

EJERCICIOS ALGEBRA RELACIONAL

1. **Mostrar los usuarios que hayan jugado partidas**
 $\text{USUARIO} \bowtie \text{PARTIDA}$
2. **Mostrar usuarios que tengan logros**
 $\text{USUARIO} \bowtie \text{GANAR} \bowtie \text{LOGRO}$
3. **Mostrar usuarios con más de 500 puntos que hayan jugado partidas**
 $\sigma_{\text{puntos_totales} > 500}(\text{USUARIO}) \bowtie \text{PARTIDA}$
4. **Mostrar países cuya población sea mayor a 50 millones y pertenezcan a Europa**
 $\sigma_{\text{poblacion} > 50000000}(\text{PAIS} \bowtie \sigma_{\text{nombre} = \text{'Europa'}}(\text{CONTINENTE}))$
5. **Mostrar partidas finalizadas por usuarios con más de 100 puntos**
 $\sigma_{\text{puntos_totales} > 100}(\text{USUARIO}) \bowtie \sigma_{\text{estado} = \text{'Finalizada'}}(\text{PARTIDA})$
6. **Mostrar países cuya moneda sea dólar y cuyo idioma sea inglés**
 $\sigma_{\text{moneda} = \text{'Dolar'}} \wedge \sigma_{\text{idioma} = \text{'Ingles'}}(\text{PAIS})$
7. **Mostrar categorías relacionadas con preguntas difíciles**
 $\text{CATEGORIA} \bowtie \text{PLANTILLA} \bowtie \sigma_{\text{dificultad} > 3}(\text{PREGUNTA})$
8. **Mostrar países asociados a preguntas difíciles**
 $\text{PREGUNTA} \bowtie \sigma_{\text{dificultad} > 3}(\text{PREGUNTA})$
9. **Mostrar usuarios que hayan jugado partidas difíciles**
 $\text{USUARIO} \bowtie \sigma_{\text{nivel_dificultad} = \text{'Difícil'}}(\text{PARTIDA})$
10. **Mostrar preguntas y respuestas incorrectas**
 $\text{PREGUNTA} \bowtie \sigma_{\text{es_correcta} = \text{'false'}}(\text{RESPUESTA})$
11. **Mostrar países cuya popularidad sea mayor a 90**
 $\sigma_{\text{popularidad} > 90}(\text{PAIS})$
12. **Mostrar usuarios y las partidas jugadas en nivel medio**
 $\text{USUARIO} \bowtie \sigma_{\text{nivel_dificultad} = \text{'Medio'}}(\text{PARTIDA})$
13. **Mostrar países de América con idioma español**
 $\sigma_{\text{idioma} = \text{'Español'}}(\text{PAIS} \bowtie \sigma_{\text{nombre} = \text{'America'}}(\text{CONTINENTE}))$
14. **Mostrar preguntas relacionadas con países cuya moneda sea euro**
 $\sigma_{\text{moneda} = \text{'Euro'}}(\text{PAIS}) \bowtie \text{PREGUNTA}$
15. **Mostrar preguntas de países europeos**
 $\sigma_{\text{nombre} = \text{'Europa'}}(\text{CONTINENTE}) \bowtie \text{PAIS} \bowtie \text{PREGUNTA}$
16. **Mostrar usuarios que hayan jugado partidas fáciles y difíciles**
 $(\text{USUARIO} \bowtie \sigma_{\text{nivel_dificultad} = \text{'Facil'}}(\text{PARTIDA})) \cap (\text{USUARIO} \bowtie \sigma_{\text{nivel_dificultad} = \text{'Difícil'}}(\text{PARTIDA}))$
17. **Mostrar usuarios con menos de 50 puntos**
 $\sigma_{\text{puntos_totales} < 50}(\text{USUARIO})$
18. **Mostrar usuarios que hayan jugado partidas con más de 15 respuestas correctas**
 $\text{USUARIO} \bowtie \sigma_{\text{respuestas_correcta} > 15}(\text{PARTIDA})$
19. **Mostrar usuarios que tengan logros y más de 1000 puntos**
 $\sigma_{\text{puntos_totales} > 1000}(\text{USUARIO}) \bowtie \text{GANAR}$

20. **Mostrar países de Asia con población mayor a 100 millones**
 $\sigma_{\text{poblacion}} > 100000000 (\text{PAIS} \bowtie \sigma_{\text{nombre}} = \text{'Asia'} (\text{CONTINENTE}))$
21. **Mostrar usuarios que no hayan jugado partidas**
 $\pi_{\text{id_usuario}} (\text{USUARIO}) - \pi_{\text{id_usuario}} (\text{PARTIDA})$
22. **Mostrar partidas difíciles finalizadas**
 $\sigma_{\text{nivel_dificultad} = \text{'Difícil'} \wedge \text{estado} = \text{'Finalizada'}} (\text{PARTIDA})$
23. **Mostrar preguntas asociadas a países de América**
 $\text{PREGUNTA} \bowtie (\text{PAIS} \bowtie \sigma_{\text{nombre}} = \text{'America'} (\text{CONTINENTE}))$
24. **Mostrar usuarios con más de 50 puntos y menos de 500**
 $\sigma_{\text{puntos_totales} > 50 \wedge \text{puntos_totales} < 500} (\text{USUARIO})$
25. **Mostrar usuarios que tengan partidas fáciles finalizadas**
 $\text{USUARIO} \bowtie \sigma_{\text{nivel_dificultad} = \text{'Facil'} \wedge \text{estado} = \text{'Finalizada'}} (\text{PARTIDA})$
26. **Mostrar países con popularidad entre 50 y 80**
 $\sigma_{\text{popularidad} > 50 \wedge \text{popularidad} < 80} (\text{PAIS})$
27. **Mostrar logros obtenidos por el usuario con id 2**
 $\sigma_{\text{id_usuario} = 2} (\text{GANAR}) \bowtie \text{LOGRO}$
28. **Mostrar preguntas asociadas a plantillas de tipo “Capital”**
 $\text{PREGUNTA} \bowtie \sigma_{\text{tipo} = \text{'Capital'}} (\text{PLANTILLA})$
29. **Mostrar países con popularidad entre 30 y 70**
 $\sigma_{\text{popularidad} \geq 30 \wedge \text{popularidad} \leq 70} (\text{PAIS})$
30. **Mostrar logros con recompensa menor a 100 puntos**
 $\sigma_{\text{puntos_recompensa} < 100} (\text{LOGRO})$
31. **Mostrar países pertenecientes a África**
 $\sigma_{\text{nombre} = \text{'Africa'}} (\text{CONTINENTE}) \bowtie \text{PAIS}$
32. **Mostrar usuarios con partidas en estado “En curso”**
 $\text{USUARIO} \bowtie \sigma_{\text{estado} = \text{'En curso'}} (\text{PARTIDA})$
33. **Mostrar países cuya capital sea Bogotá**
 $\text{capital} = \text{'Bogota'} (\text{PAIS})$
34. **Mostrar preguntas asociadas a plantillas de tipo “Moneda”**
 $\text{PREGUNTA} \bowtie \sigma_{\text{tipo} = \text{'Moneda'}} (\text{PLANTILLA})$
35. **Mostrar usuarios con cero puntos**
 $\sigma_{\text{puntos_totales} = 0} (\text{USUARIO})$
36. **Mostrar partidas con menos de 5 respuestas correctas**
 $\sigma_{\text{respuestas_correctas} < 5} (\text{PARTIDA})$
37. **Mostrar países de Oceanía**
 $\sigma_{\text{nombre} = \text{'Oceania'}} (\text{CONTINENTE}) \bowtie \text{PAIS}$
38. **Mostrar preguntas asociadas a países de África**
 $\sigma_{\text{nombre} = \text{'Africa'}} (\text{CONTINENTE}) \bowtie \text{PAIS} \bowtie \text{PREGUNTA}$
39. **Mostrar partidas jugadas después del 2024**
 $\sigma_{\text{fecha} > \text{'2024-01-01'}} (\text{PARTIDA})$
40. **Mostrar preguntas con dificultad entre 2 y 4**

$\sigma_{\text{dificultad}} \geq 2 \wedge \text{dificultad} \leq 4 (\text{PREGUNTA})$

41. Mostrar preguntas de países con idioma francés

$\sigma_{\text{idioma}} = \text{'Frances'} (\text{PAIS}) \bowtie \text{PREGUNTA}$

42. Mostrar preguntas relacionadas con países asiáticos

$\sigma_{\text{nombre}} = \text{'Asia'} (\text{CONTINENTE}) \bowtie \text{PAIS} \bowtie \text{PREGUNTA}$

43. Mostrar usuarios que hayan jugado partidas fáciles o medias

$(\text{USUARIO} \bowtie \sigma_{\text{nivel_dificultad}} = \text{'Facil'} (\text{PARTIDA})) \cup$

$(\text{USUARIO} \bowtie \sigma_{\text{nivel_dificultad}} = \text{'Medio'} (\text{PARTIDA}))$

44. Mostrar países que tengan preguntas difíciles y popularidad mayor a 80

$(\text{USUARIO} \bowtie \text{GANAR}) \cap (\text{USUARIO} \bowtie \sigma_{\text{nivel_dificultad}} = \text{'Difcil'} (\text{PARTIDA}))$

45. Mostrar usuarios que tengan logros con recompensa mayor a 500 y partidas difíciles

$\sigma_{\text{puntos_recompensa}} > 500 (\text{LOGRO}) \bowtie \text{GANAR} \bowtie \text{USUARIO} \bowtie \sigma_{\text{nivel_dificultad}} = \text{'Difcil'} (\text{PARTIDA})$

46. Mostrar usuarios que hayan jugado partidas fáciles pero no difíciles

$(\pi_{\text{id_usuario}} (\text{USUARIO} \bowtie \sigma_{\text{nivel_dificultad}} = \text{'Facil'} (\text{PARTIDA}))) -$

$(\pi_{\text{id_usuario}} (\text{USUARIO} \bowtie \sigma_{\text{nivel_dificultad}} = \text{'Difcil'} (\text{PARTIDA})))$

47. Mostrar países de América con preguntas difíciles

$\sigma_{\text{nombre}} = \text{'America'} (\text{CONTINENTE}) \bowtie \text{PAIS} \bowtie \sigma_{\text{dificultad}} > 3 (\text{PREGUNTA})$

48. Mostrar preguntas asociadas a países con idioma inglés y popularidad mayor a 70

$\sigma_{\text{idioma}} = \text{'Ingles'} \wedge \sigma_{\text{popularidad}} > 70 (\text{PAIS}) \bowtie \text{PREGUNTA}$

49. Mostrar usuarios que tengan partidas finalizadas pero ningún logro

$\pi_{\text{id_usuario}} (\text{USUARIO} \bowtie \sigma_{\text{estado}} = \text{'Finalizada'} (\text{PARTIDA})) - \pi_{\text{id_usuario}} (\text{GANAR})$

50. Mostrar países cuya población sea mayor a 30 millones y tengan preguntas difíciles

$\sigma_{\text{poblacion}} > 30000000 (\text{PAIS} \bowtie \sigma_{\text{dificultad}} > 3 (\text{PREGUNTA}))$

$\text{CONTINENTE} = \{\text{id_continente: number, nombre: string, descripcion: string}\}$

$\text{PAIS} = \{\text{id_pais: number, nombre: string, capital: string, idioma: string, moneda: string, poblacion: number, codigo_telefonico: string, popularidad: number, bandera: string, id_continente: number}\}$

$\text{CATEGORIA} = \{\text{id_categoria: number, nombre: string, descripcion: string}\}$

$\text{PLANTILLA} = \{\text{id_plantilla: number, tipo: string, descripcion: string, id_categoria: number}\}$

$\text{PREGUNTA} = \{\text{id_pregunta: number, enunciado: string, dificultad: number, id_pais: number, id_plantilla: number}\}$

RESPUESTA={id_respuesta:number,contenido:string,es_correcta:boolean,id_pregunta:number}

USUARIO={id_usuario:number,nombre_usuario:string,correo:string,contraseña:string,puntos_totales:number}

PARTIDA={id_partida:number,fecha:date,estado:string,nivel_dificultad:string,respuestas_correctas:number,id_usuario:number}

LOGRO={id_logro:number,nombre:string,tipo:string,puntos_recompensa:number}

GANAR={id_usuario:number,id_logro:number,fecha_obtencion:date}

NORMALIZACION